

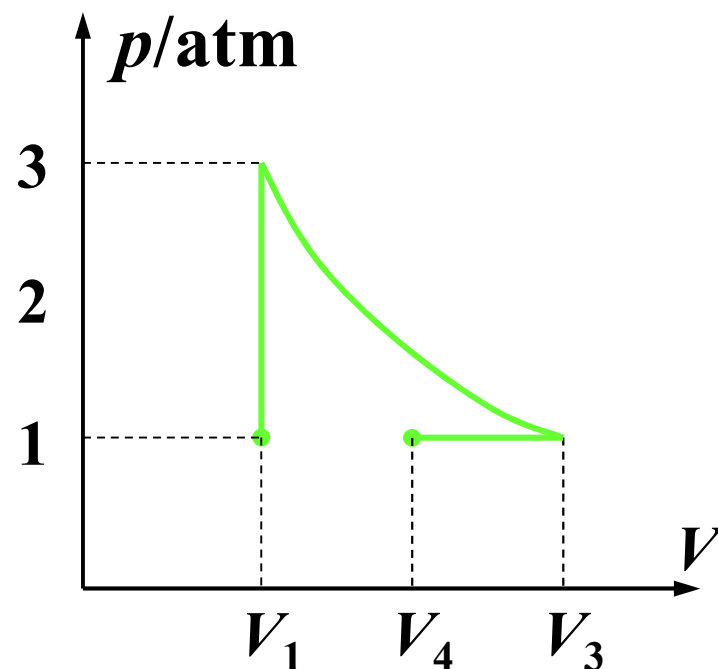
例 质量为 $2.8 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，压强为 1 atm ，温度为 27°C 的氮气。先在体积不变的情况下使其压强增至 3 atm ，再经等温膨胀使压强降至 1 atm ，然后又在等压过程中将体积压缩一半。试求氮气在全过程中的内能变化，所做的功以及吸收的热量，并画出 $p-V$ 图。

解 $T_1 = 300 \text{ K}$ $p_1 = 1 \text{ atm}$

$$V_1 = \frac{mRT_1}{MP_1} = 2.46 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_2 = 2.46 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad p_2 = 3 \text{ atm}$$

$$T_2 = \frac{p_2}{p_1} T_1 = 900 \text{ K}$$



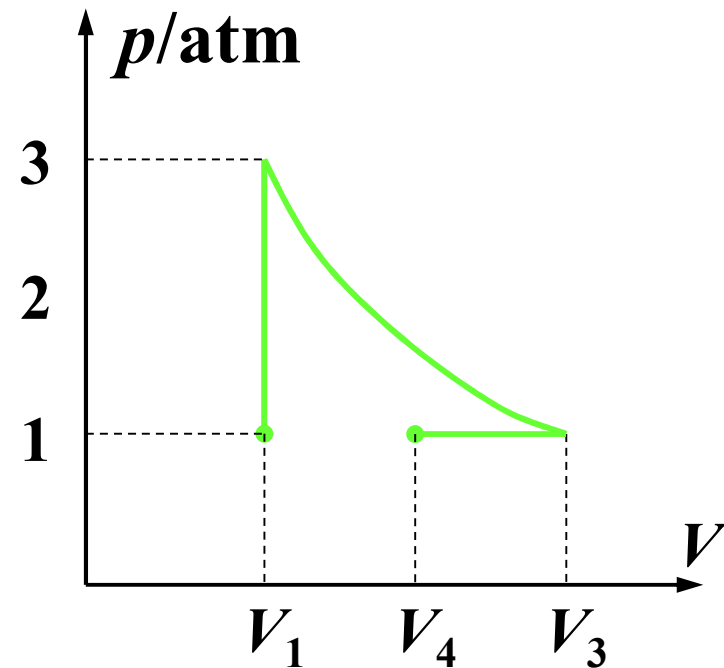
$$T_3 = 900\text{K} , \quad p_3 = 1\text{atm}$$

$$V_3 = \frac{p_2 V_2}{p_3} = 7.38 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

$$p_4 = p_3 = 1\text{atm}$$

$$V_4 = \frac{V_3}{2} = 3.69 \times 10^{-3} \text{m}^3$$

$$T_4 = \frac{V_4}{V_3} T_3 = 450\text{K}$$

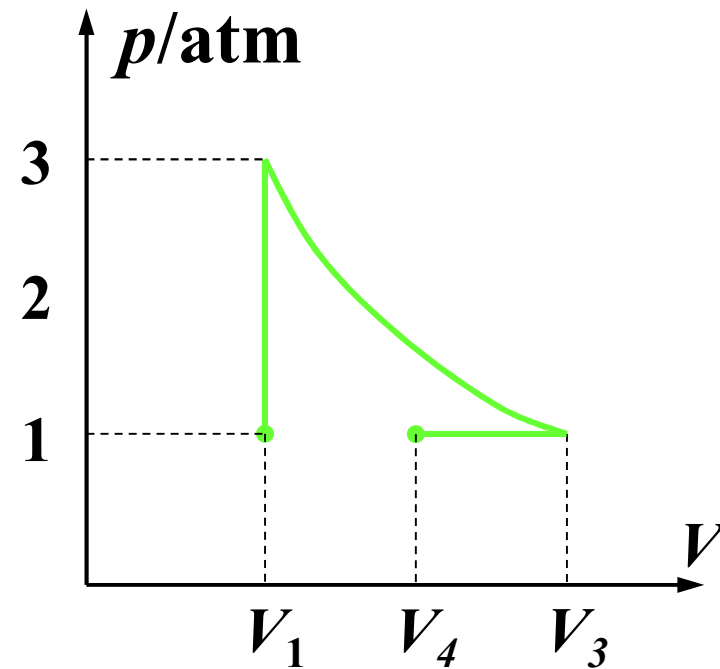


等体过程: $W_1 = 0$

$$Q_1 = \Delta E_1 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_2 - T_1) = 1248 \text{ J}$$

等温过程: $\Delta E_2 = 0$

$$\begin{aligned} Q_2 &= W_2 \\ &= \frac{m}{M} R T_2 \ln \frac{V_3}{V_2} \\ &= 823 \text{ J} \end{aligned}$$



等压过程: $W_3 = p_3(V_4 - V_3) = -374 \text{ J}$

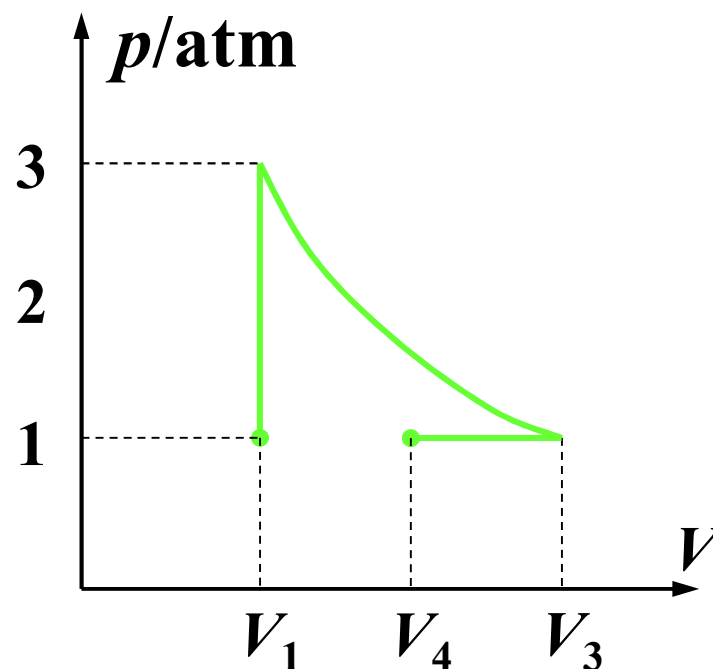
$$\Delta E_3 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_4 - T_3) = -936 \text{ J}$$

$$Q_3 = W_3 + \Delta E_3 = -1310 \text{ J}$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = 449 \text{ J}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 761 \text{ J}$$

$$\Delta E = Q - W = 312 \text{ J}$$



§ 15-3 理想气体的绝热过程

一 准静态绝热过程

与外界无热量交换的过程

1. 准静态绝热过程特征

$$dQ = 0$$

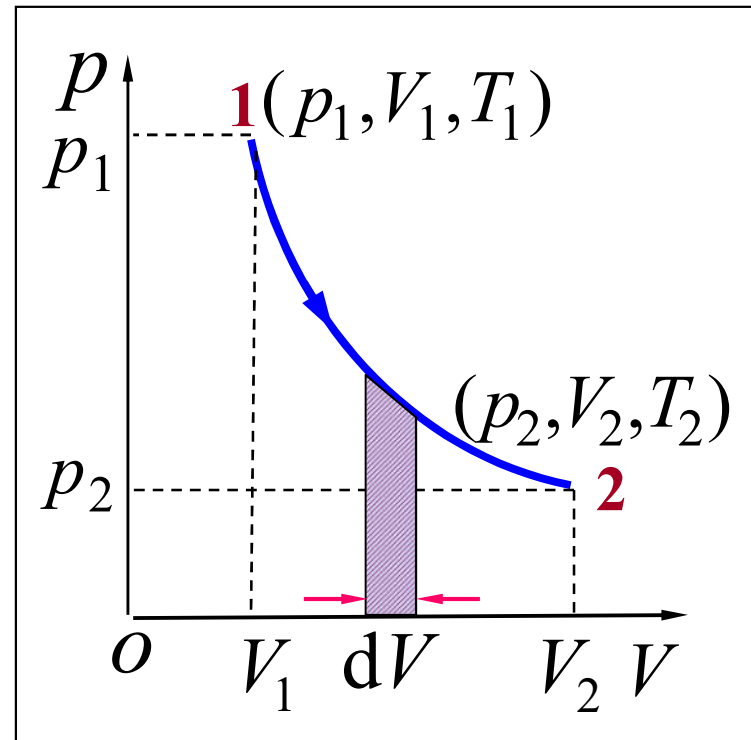
热一律

$$dW + dE = 0$$

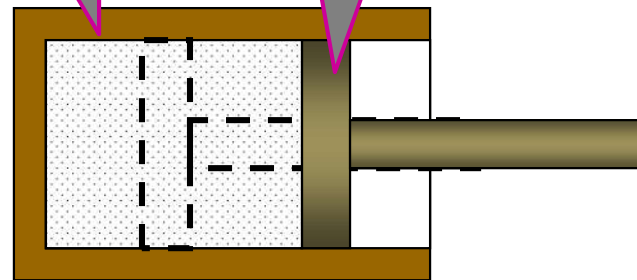
$$dW = -dE$$

系统对外界做功，通过系统的内能的减少来完成

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$$



绝热的汽缸壁和活塞

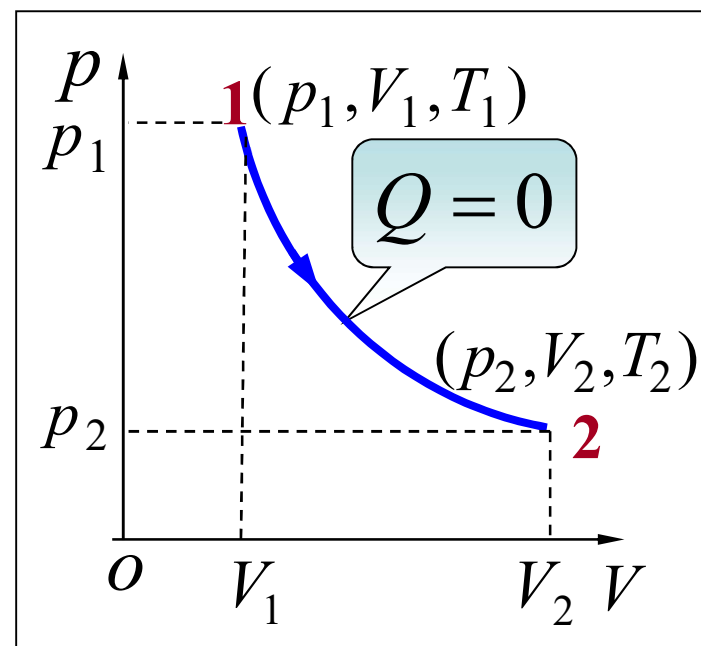


2. 绝热过程方程和曲线

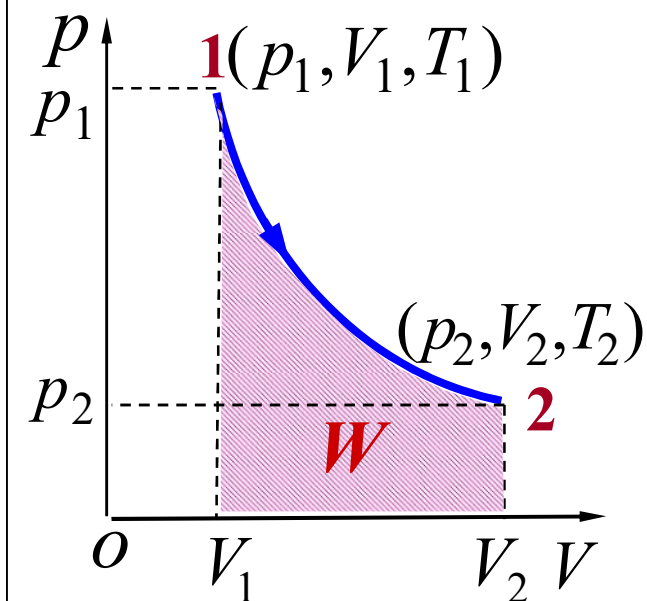
绝 热 方 程	$V^{\gamma-1}T = \text{常量}$
	$pV^{\gamma} = \text{常量}$
	$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{常量}$

比热容比

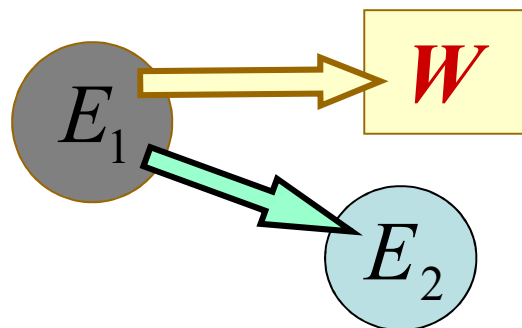
$$\gamma = C_p / C_v$$



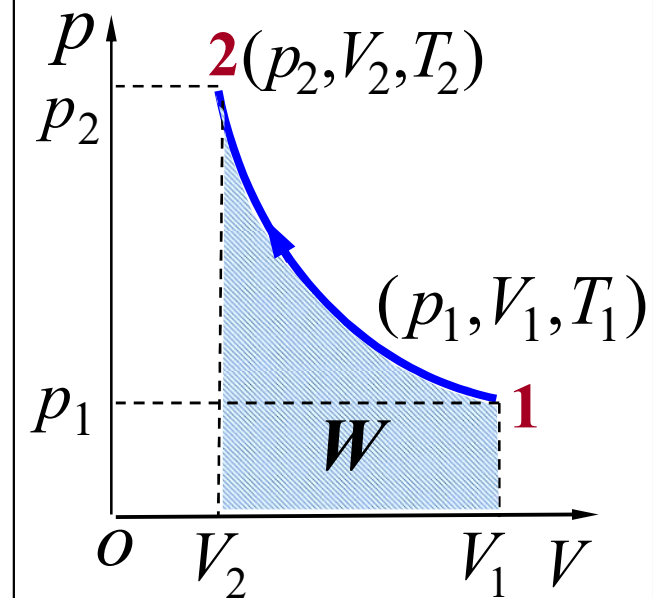
绝热膨胀



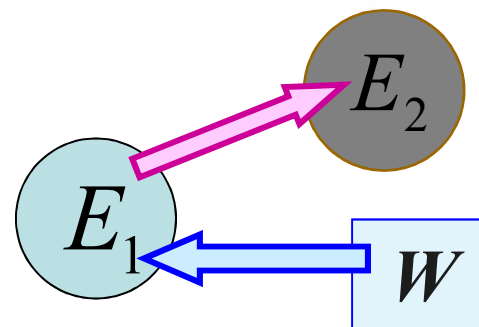
$$T_1 > T_2$$



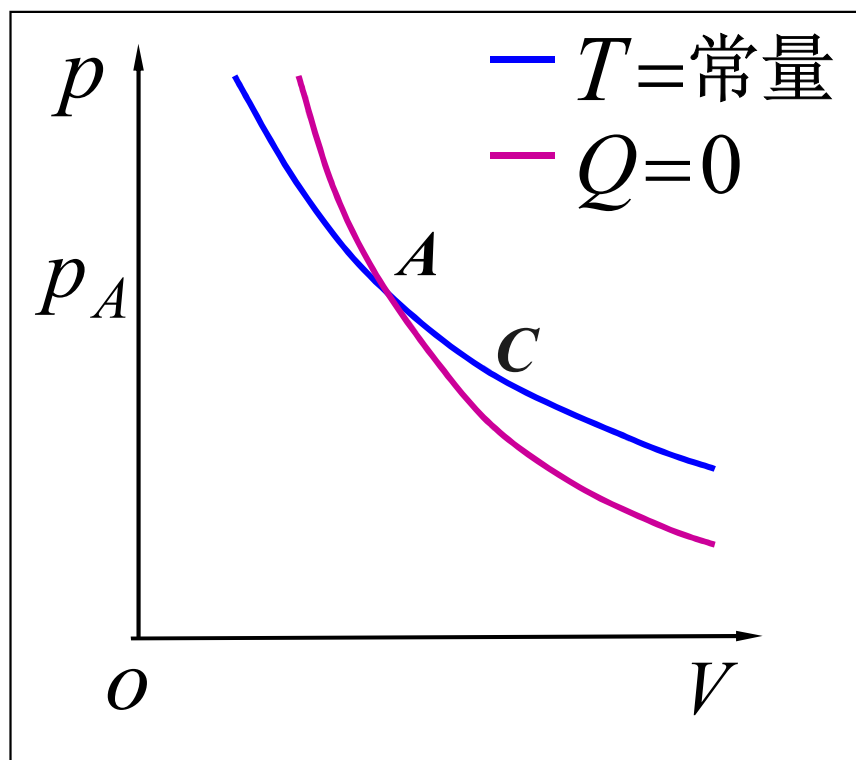
绝热压缩



$$T_1 < T_2$$



3. 绝热线和等温线



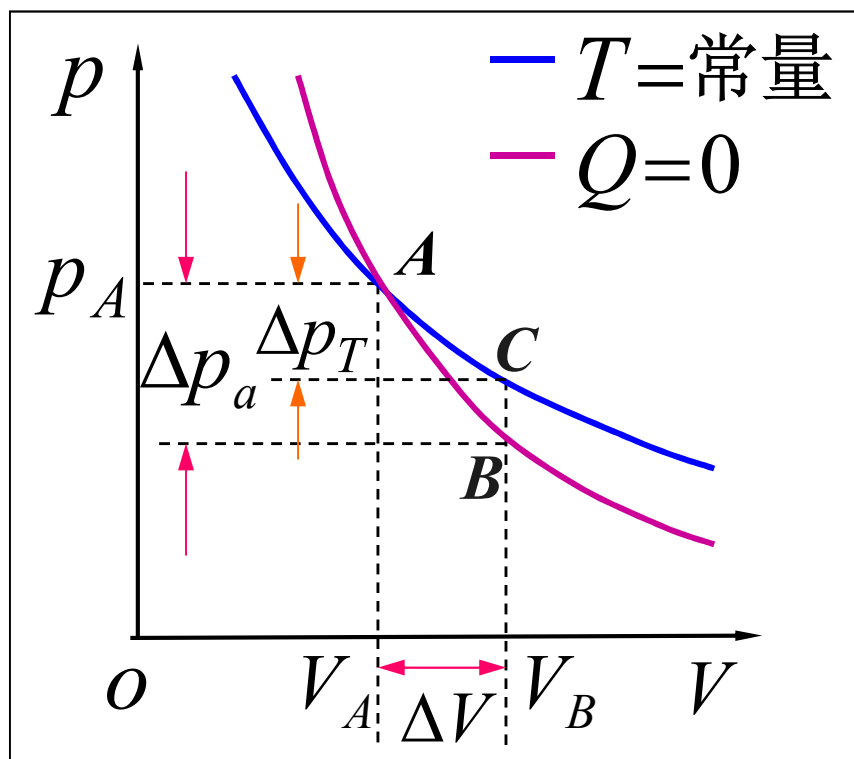
绝热过程曲线上任意一点的斜率

$$pV^\gamma = \text{常量}$$

$$\gamma p V^{\gamma-1} dV + V^\gamma dp = 0$$

$$k' = \left(\frac{dp}{dV} \right)_a = -\gamma \frac{p_A}{V_A}$$

$$\boxed{\gamma = C_p / C_V = \frac{i+2}{i}} \quad (\gamma > 1)$$



绝热线的斜率大于等温线的斜率，绝热线比等温线陡

$$k' = \left(\frac{dp}{dV} \right)_a = -\gamma \frac{p_A}{V_A}$$

等温过程曲线上任意一点的斜率

$$pV = \text{常量}$$

$$p dV + V dp = 0$$

$$k = \left(\frac{dp}{dV} \right)_T = -\frac{p_A}{V_A}$$

$$|k'| > |k|$$

4. 绝热过程的 ΔE 、 W 和 Q

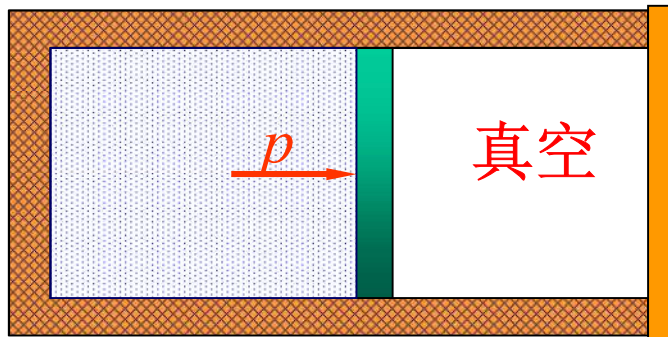
$$\Delta E = \frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$$

$$Q = 0$$

$$W = -\frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$$

注意

绝热自由过程的 ΔE 、 W 和 Q



$$Q = 0$$

$$\Delta E = 0$$

$$W = 0$$

随堂小议

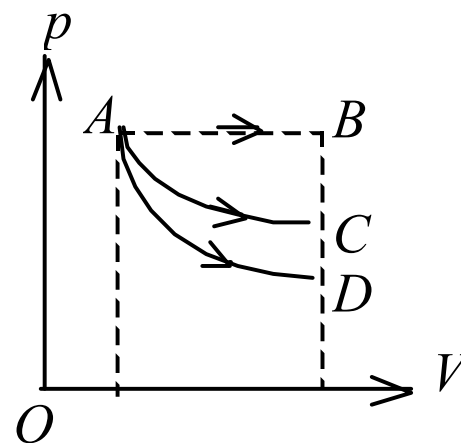
1. 如图所示，一定量理想气体从体积 V_1 ，膨胀到体积 V_2 分别经历的过程是： $A \rightarrow B$ 等压过程， $A \rightarrow C$ 等温过程； $A \rightarrow D$ 绝热过程，其中吸热量最多的过程

(A) 是 $A \rightarrow B$.

(B) 是 $A \rightarrow C$.

(C) 是 $A \rightarrow D$.

(D) 既是 $A \rightarrow B$ 也是 $A \rightarrow C$ ，
两过程吸热一样多。



答案A

2. 理想气体向真空作绝热膨胀.

(A) 膨胀后, 温度不变, 压强减小.

(B) 膨胀后, 温度降低, 压强减小.

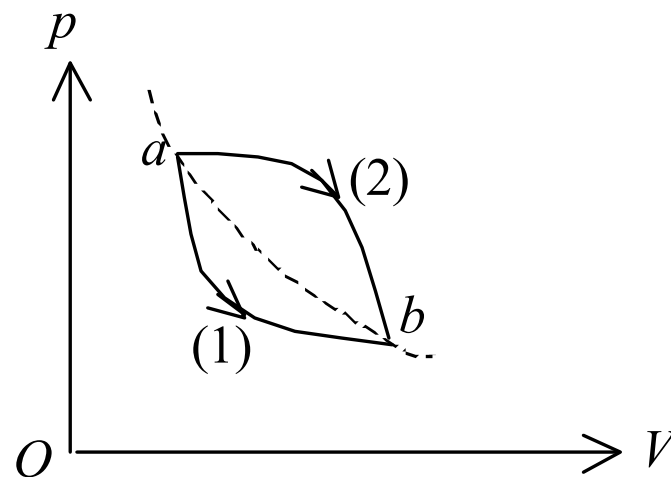
(C) 膨胀后, 温度升高, 压强减小.

(D) 膨胀后, 温度不变, 压强不变.

答案A

3. 一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b ，已知 a 、 b 两态处于同一条绝热线上(图中虚线是绝热线)，则气体在

- (A) (1)过程中吸热，
(2) 过程中放热.
- (B) (1)过程中放热，
(2) 过程中吸热.
- (C) 两种过程中都吸热.
- (D) 两种过程中都放热.



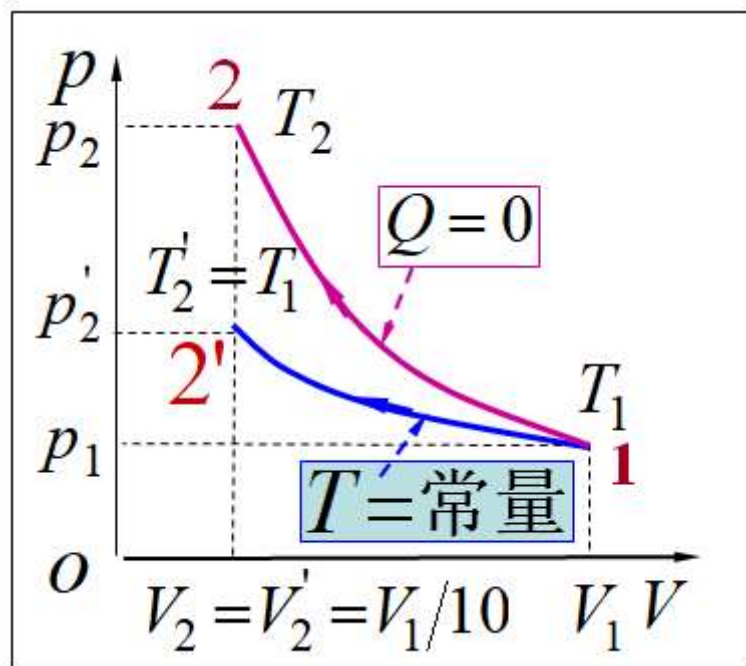
答案B

4. 对于理想气体系统来说，在下列过程中，哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为负值？

- (A) 等体降压过程. (B) 等温膨胀过程.
(C) 绝热膨胀过程. (D) 等压压缩过程.

答案D

例1 设有 5 mol 的氢气，最初的压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 温度为 20° ，求在下列过程中，把氢气压缩为原体积的 $1/10$ 需作的功：**1)** 等温过程，**2)** 绝热过程．**3)** 经这两过程后，气体的压强各为多少？



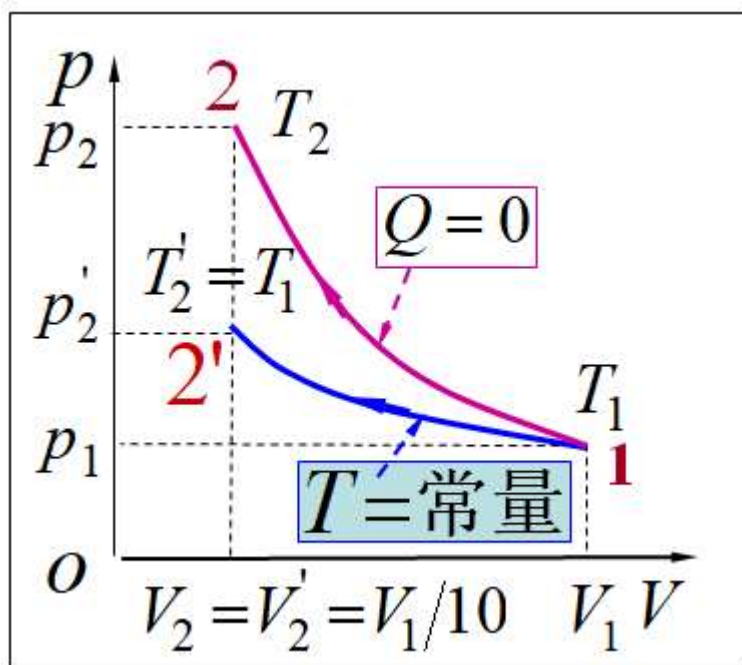
解 **1)** 等温过程

$$W'_{12} = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2'}{V_1} = -2.80 \times 10^4 \text{ J}$$

2) 氢气为双原子气体

得 $\gamma = 1.41$ ，有

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 753 \text{ K}$$



$$T_2 = 753\text{K}$$

$$W_{12} = -\frac{m}{M} C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$C_{V,m} = 20.44\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$W_{12} = -4.70 \times 10^4 \text{J}$$

3) 对等温过程

$$p'_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right) = 1.013 \times 10^6 \text{Pa}$$

对绝热过程, 有 $p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = 2.55 \times 10^6 \text{Pa}$

§ 15-4 循环过程和卡诺循环 卡诺定理

热机：持续地将热量转变为功的机器。

工作物质：热机中被利用来吸收热量并对外做功的物质。

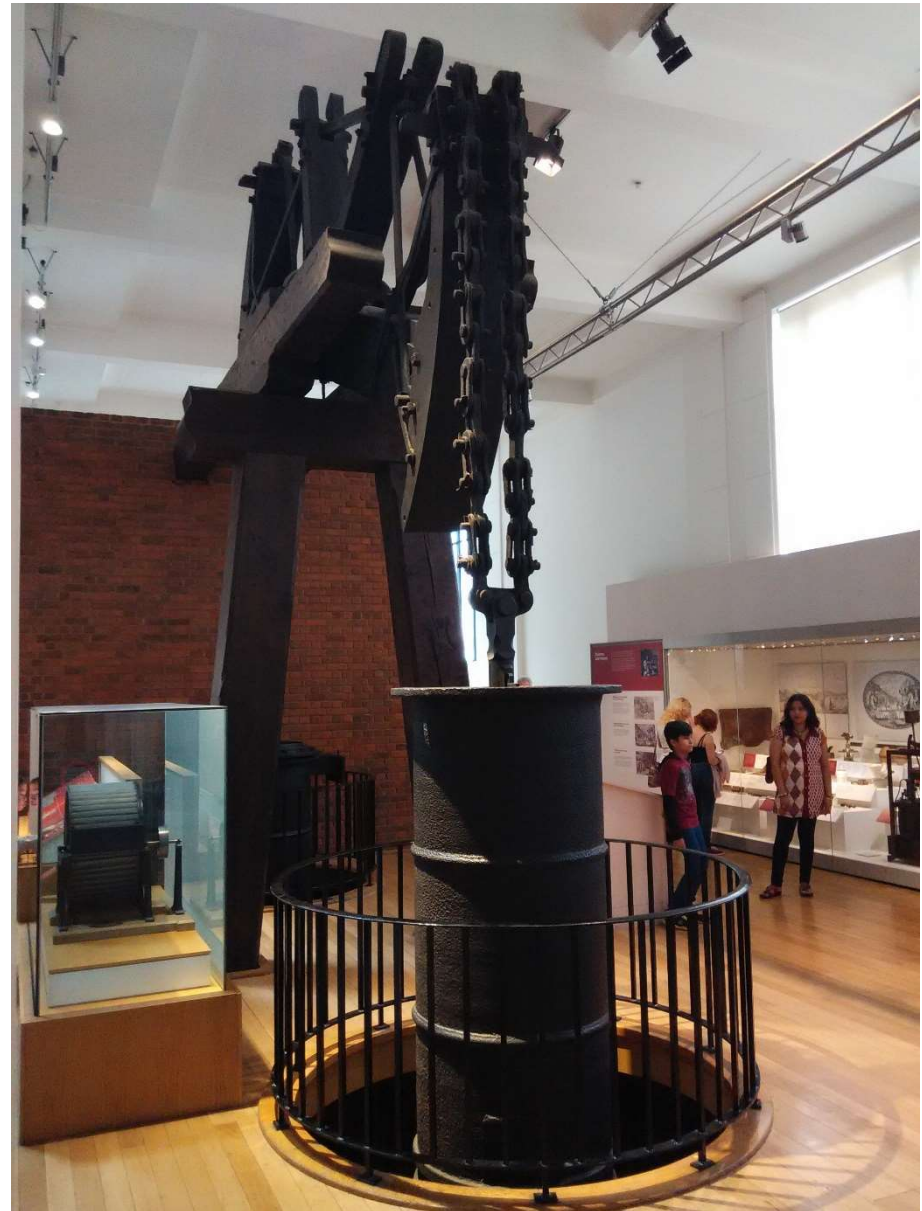
各种热机的效率

液体燃料火箭 $\eta = 48\%$

汽油机 $\eta = 25\%$

柴油机 $\eta = 37\%$

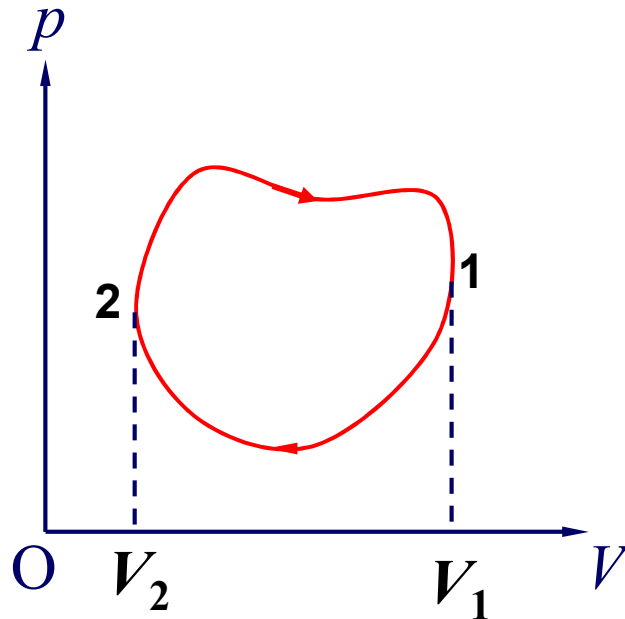
蒸汽机 $\eta = 8\%$



— 循环过程

系统由某一状态出发，经过一系列变化过程后又回到原来的状态，这样的过程称为循环过程：

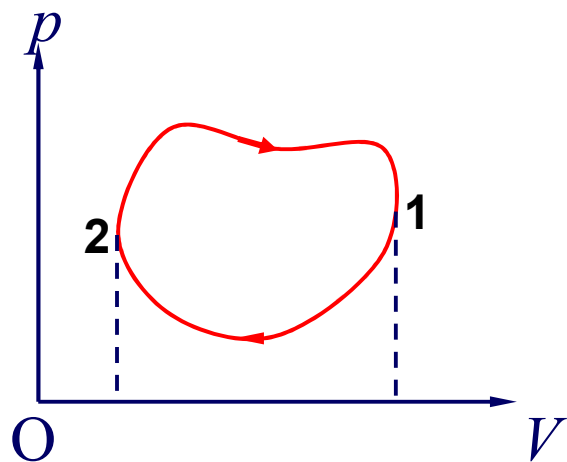
$$1(p_1V_1T_1) \rightarrow 2(p_2V_2T_2) \rightarrow 1(p_1V_1T_1)$$



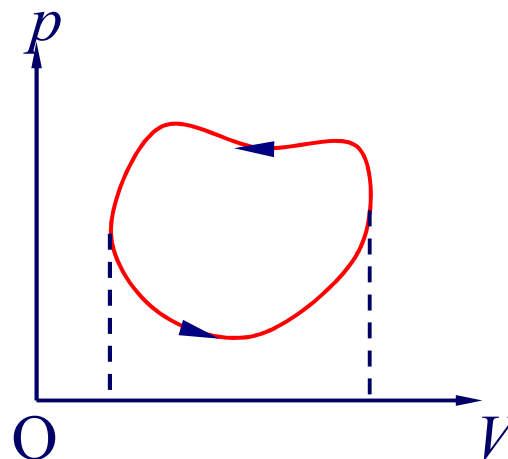
特点:

$p \sim V$ 曲线为闭合曲线

{ 顺时针 **正循环**, 为热机的循环过程
逆时针 **负循环**, 为致冷机的循环过程



正循环



负循环

1. 正循环

$a \rightarrow b$ 系统吸收热量，系统对外做功

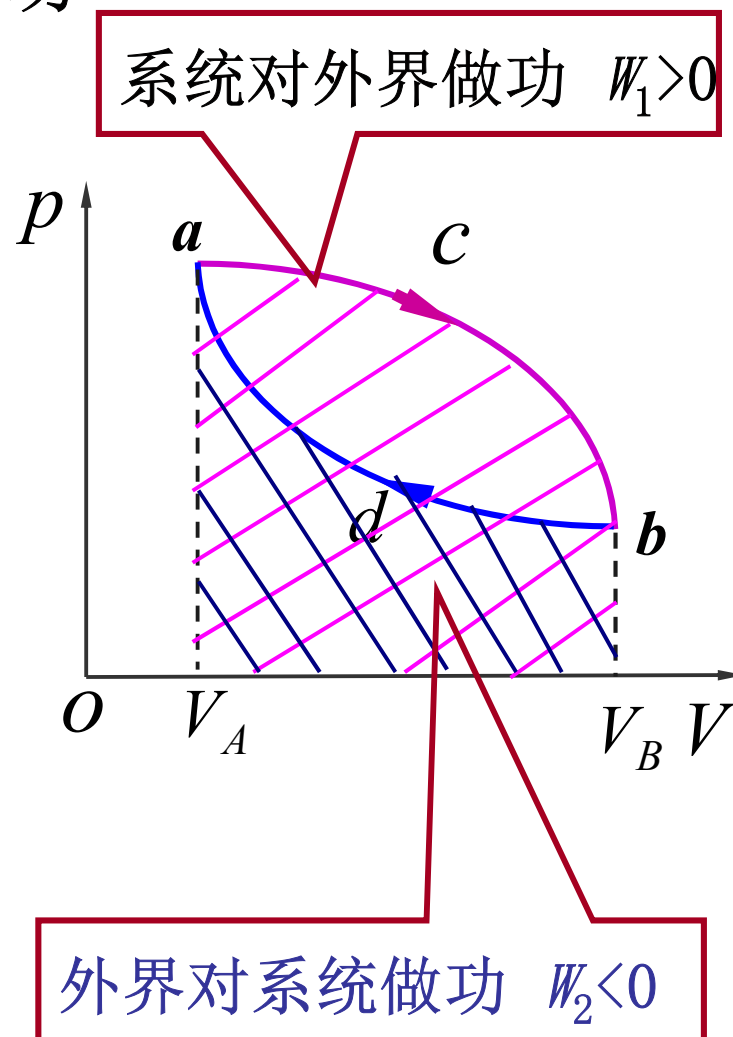
根据热力学第一定律

$$Q_{\text{吸}} = W_1 + E_b - E_a \quad (1)$$

$b \rightarrow a$ 系统放出热量，外界对系统做功

$$Q_{\text{放}} = W_2 + E_a - E_b \quad (2)$$

$$(1) + (2)$$



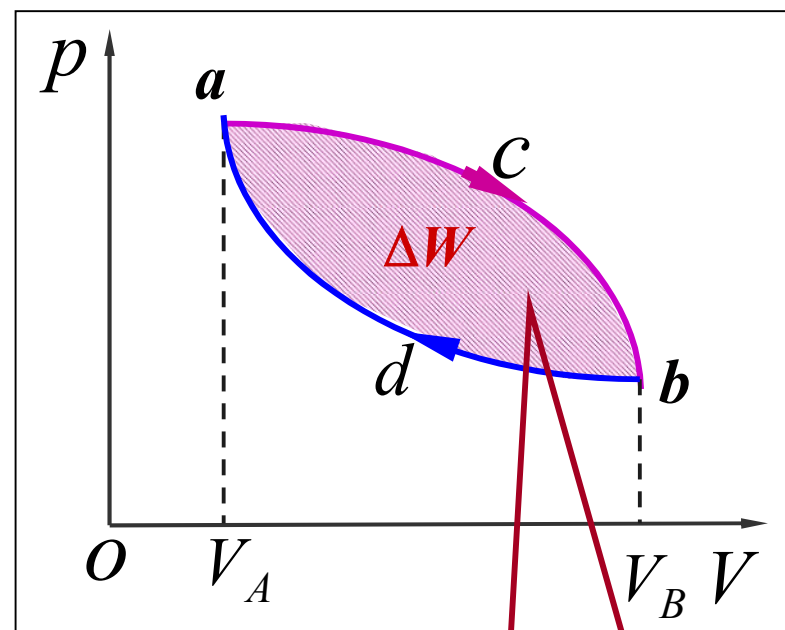
$$Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| = W_1 - |W_2| = \Delta W$$

净功 $\Delta W > 0$

所以称为正循环

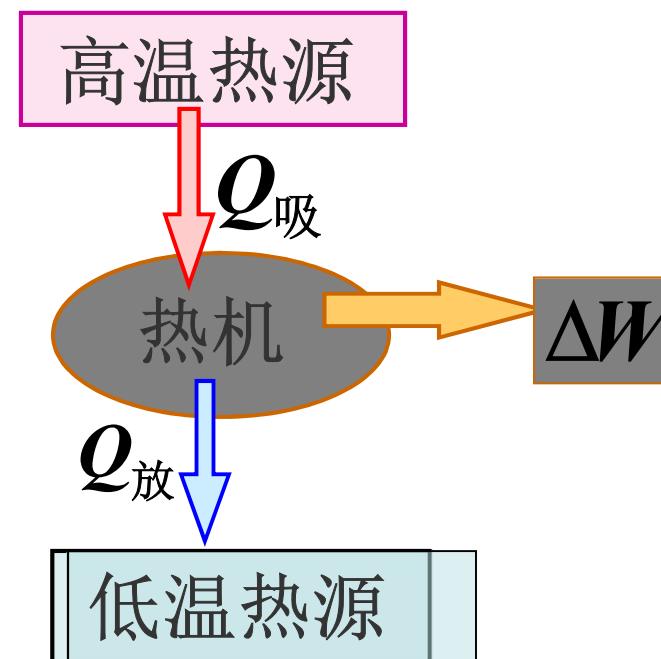
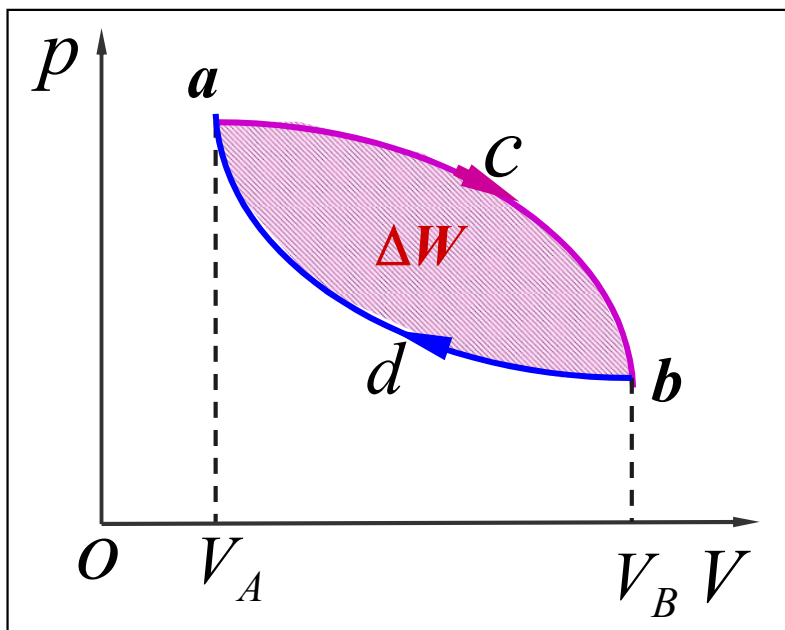
$$\Delta W = Q_{\text{吸}} - |Q_{\text{放}}| = Q$$

Q : 系统循环一周
净吸收热量



闭合曲线所包围的
面积就等于净功

热机效率



热机效率

$$\eta = \frac{\Delta W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}}$$

随堂小议

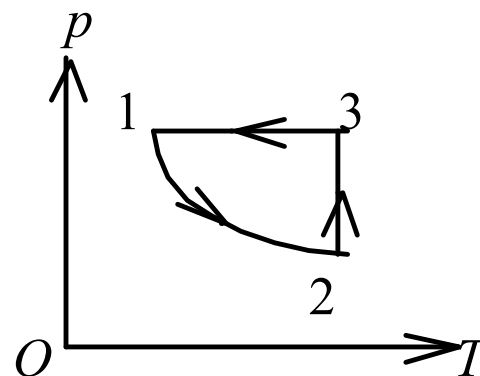
1. 已知一定量的理想气体经历 $p-T$ 图上所示的循环过程，

图中各过程的吸热、放热情况为：

(1) 过程1—2中，气体 吸热

(2) 过程2—3中，气体 放热

(3) 过程3—1中，气体 放热



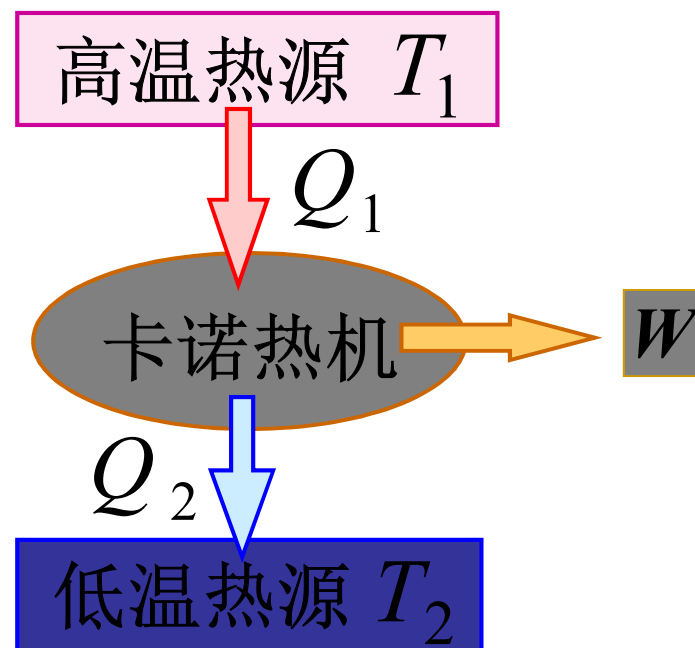
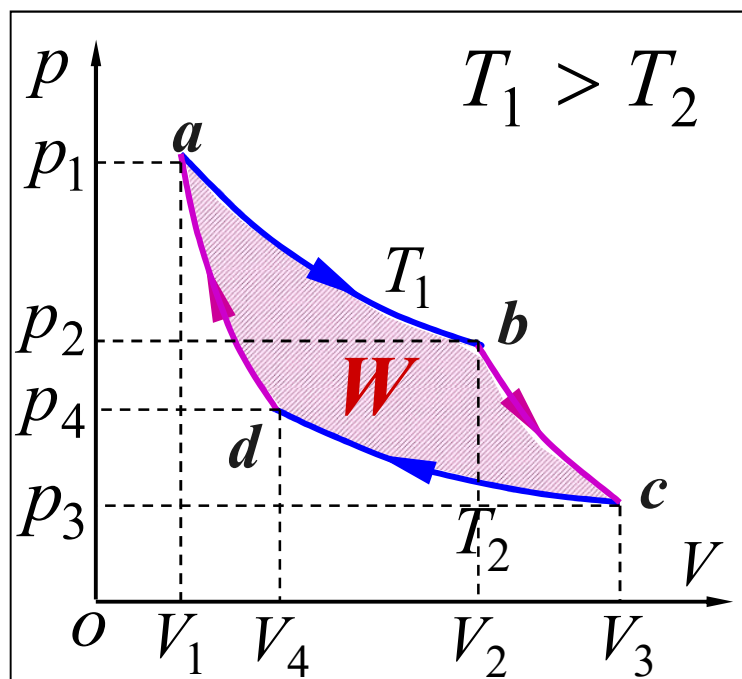
二. 卡诺循环



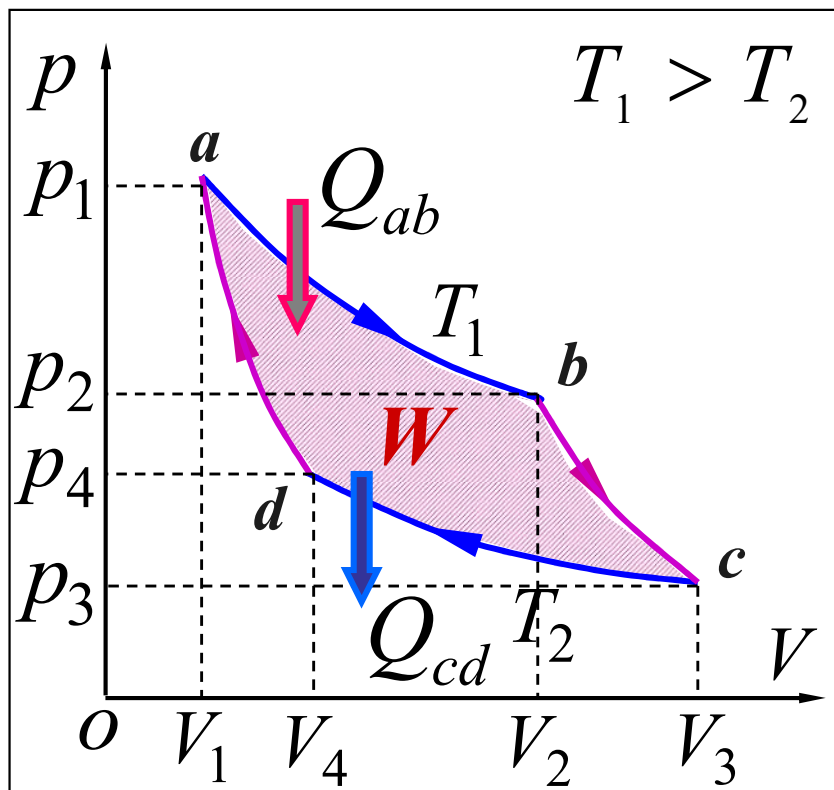
萨迪·卡诺(**Sadi Carnot**)
(**1796~1832**) 法国青年工程师、热力学的创始人之一。第一个把热和动力联系起来的人，是热力学的真正的理论基础建立者。他出色地、创造性地用“理想实验”的思维方法，提出了最简单，但有重要理论意义的热机循环——卡诺循环

1. 卡诺循环

卡诺循环是由两个准静态等温过程和两个准静态绝热过程组成。



◆ 理想气体卡诺循环热机效率的计算



卡诺循环

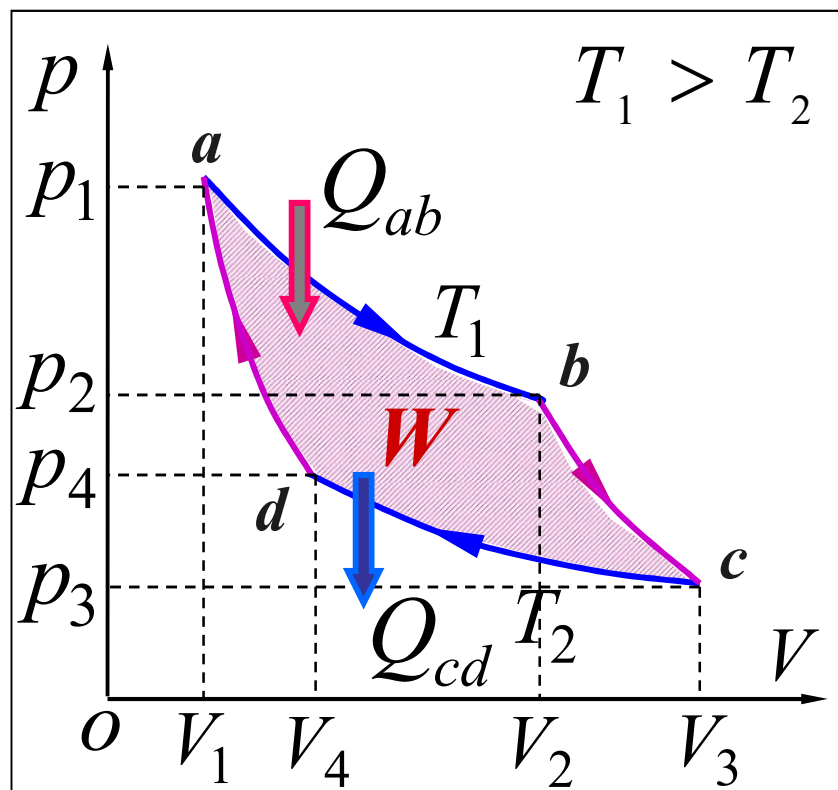
$a \rightarrow b$ 等温膨胀

$b \rightarrow c$ 绝热膨胀

$c \rightarrow d$ 等温压缩

$d \rightarrow a$ 绝热压缩

$a \rightarrow b$ 等温膨胀吸热 $Q_1 = Q_{ab} = \frac{m}{M} R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$



$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$c \rightarrow d$ 等温压缩放热

$$Q_2 = |Q_{cd}| = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

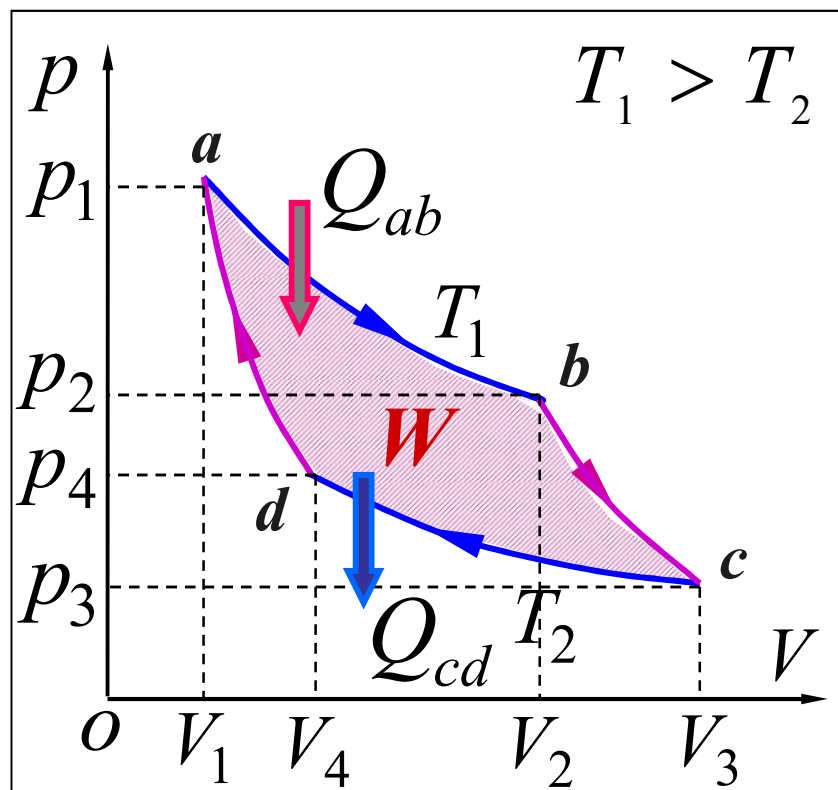
$b \rightarrow c$ 绝热过程

$$V_2^{\gamma-1} T_1 = V_3^{\gamma-1} T_2$$

$d \rightarrow a$ 绝热过程

$$V_1^{\gamma-1} T_1 = V_4^{\gamma-1} T_2$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$



$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

◆ 卡诺热机效率

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

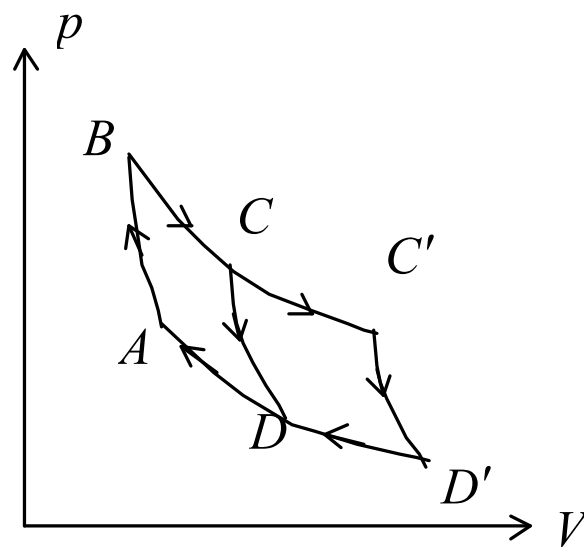
$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \frac{\ln \frac{V_3}{V_4}}{\ln \frac{V_2}{V_1}}$$

卡诺热机效率与工作物质无关，只与两个热源的
温度有关，两热源的温
差越大，则卡诺循环的效
率越高。

随堂小议

1. 如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 $ABCD A$ 进行,第二个 $ABC'D'A$ 沿进行，这两个循环的效率的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是

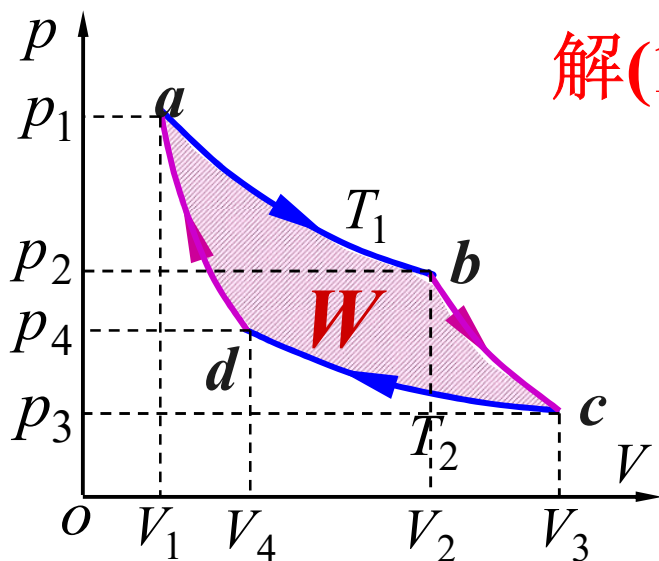
- (A) $\eta_1 = \eta_2$, $W_1 = W_2$
- (B) $\eta_1 > \eta_2$, $W_1 = W_2$.
- (C) $\eta_1 = \eta_2$, $W_1 > W_2$.
- (D) $\eta_1 = \eta_2$, $W_1 < W_2$.



答案D

例1. 1 mol理想气体在 $T_1 = 400\text{ K}$ 的高温热源与 $T_2 = 300\text{ K}$ 的低温热源间作卡诺循环,在400 K的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001\text{ m}^3$, 终止体积为 $V_2 = 0.005\text{ m}^3$, 试求此气体在每一循环中

- (1) 从高温热源吸收的热量 Q_1
 (2) 气体所作的净功 W ; (3) 气体传给低温热源的热量 Q_2



解(1) $Q_1 = RT_1 \ln(V_2 / V_1) = 5.35 \times 10^3\text{ J}$

(2) $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25$

$W = \eta Q_1 = 1.34 \times 10^3\text{ J}$

(3) $Q_2 = Q_1 - W = 4.01 \times 10^3\text{ J}$

例2. 一卡诺循环的热机，高温热源温度是 **400K**.
每一循环从此热源吸进 **100 J**热量并向一低温热源放出**80 J**热量. 求：

- (1) 低温热源温度；
- (2) 这循环的热机效率.

解：(1) 对卡诺循环有： $T_1 / T_2 = Q_1 / Q_2$

$$T_2 = T_1 Q_2 / Q_1 = 320 \text{ K}$$

即：低温热源的温度为 **320 K**.

(2) 热机效率：

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 20\%$$

例3 $3.2 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 氧气作 $ABCD$ 循环过程。 $A \rightarrow B$ 和 $C \rightarrow D$ 都为等温过程，设 $T_1 = 300 \text{ K}$ ， $T_2 = 200 \text{ K}$ ， $V_2 = 2V_1$ 。求循环效率。

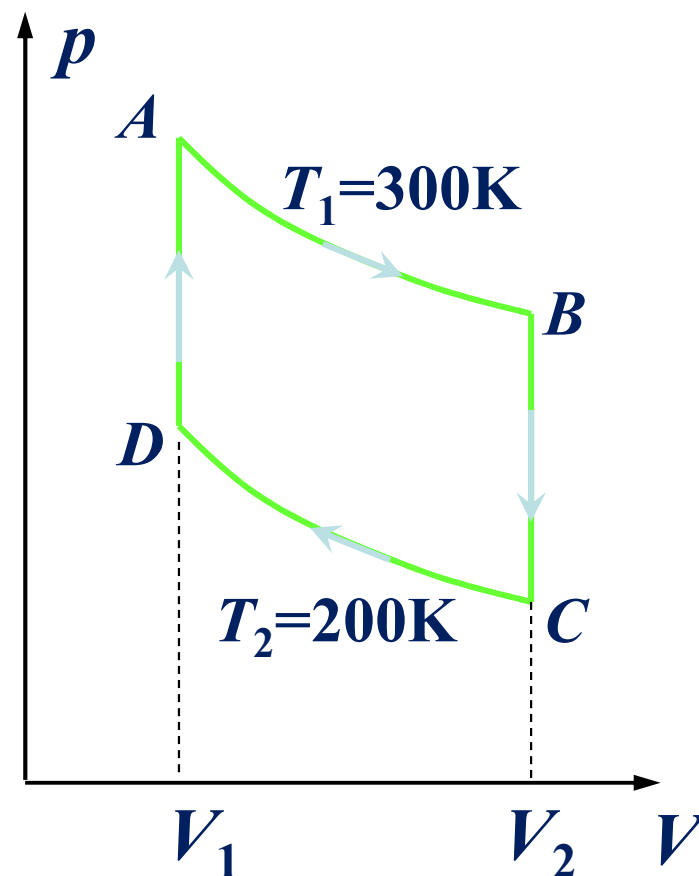
解：

$$Q_{AB} = W_{AB} = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

吸热

$$Q_{BC} = \Delta E_{BC} = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R(T_2 - T_1)$$

放热



$$Q_{CD} = W_{CD} = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2} \quad \text{放热}$$

$$Q_{DA} = \Delta E_{DA} \quad \text{吸热}$$

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{W}{Q_1} = \frac{W_{AB} + W_{CD}}{Q_{AB} + Q_{DA}} \\ &= \frac{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_2 \ln \frac{V_1}{V_2}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{5}{2}(T_1 - T_2)} \\ &= 15\% \end{aligned}$$

